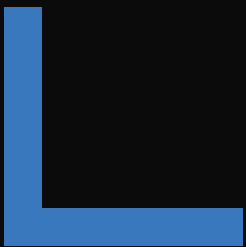




DuocUC[®] 

Conociendo MSAL



Contenido

01

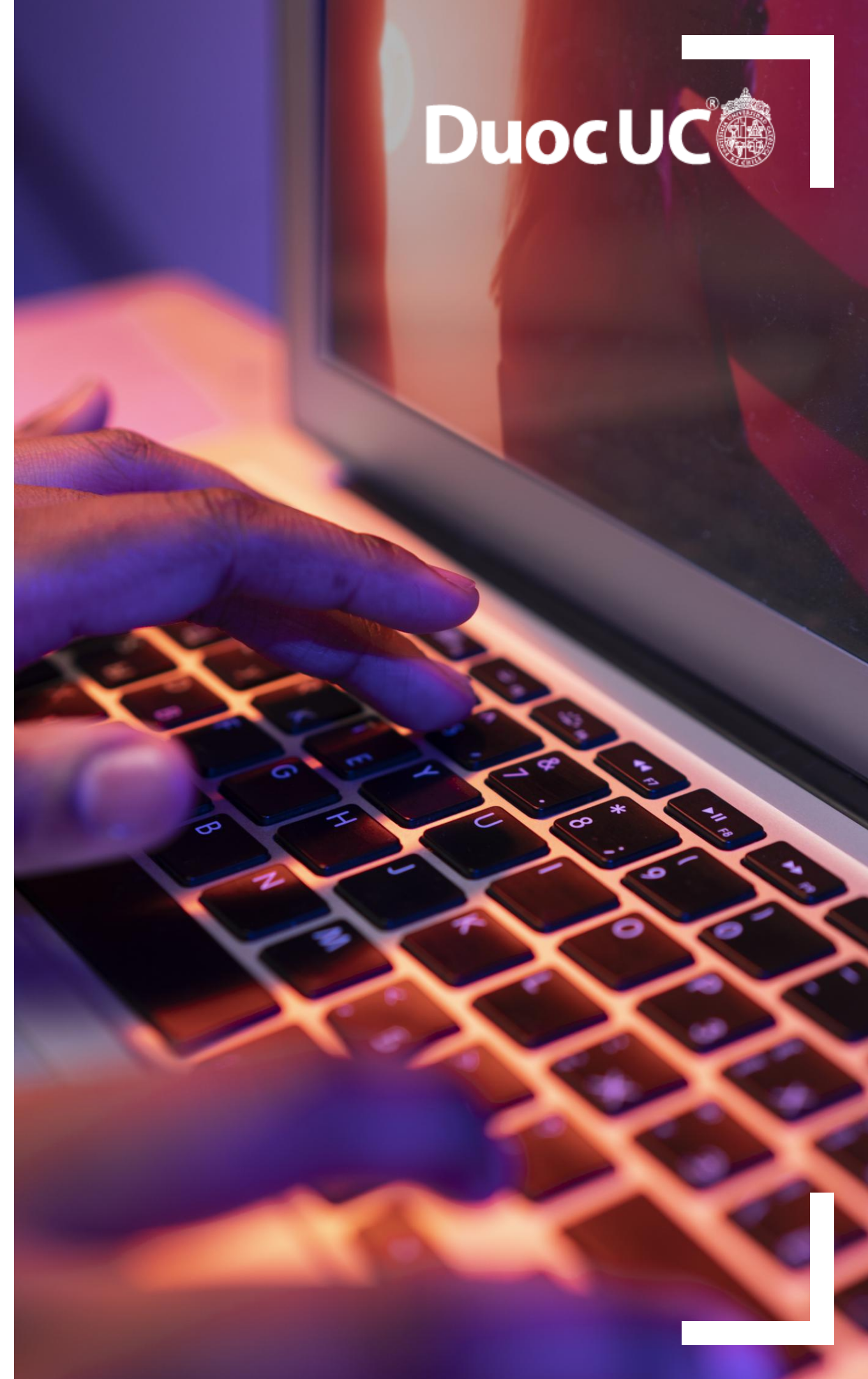
¿Qué es
MSAL?

02

Quien puede
Autenticarse

03

Que esta
soportado



01

Que es MSAL

Microsoft Authentication
Library

DuocUC 

```
.App-logo {  
  height: 40vmin;  
  pointer-events: none;  
}  
  
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
  .App-logo {  
    animation: App-logo-spin infinite 20s linear;  
  }  
}  
  
.App-header {  
  background-color: #282c34;  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  font-size: calc(10px + 2vmin);  
  color: white;  
}  
  
.App-link {  
  color: #61dafb;  
}  
  
@keyframes App-logo-spin {  
  from {  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
  to {  
    transform: rotate(360deg);  
  }  
}
```


¿Qué es MSAL?

MSAL es una biblioteca que permite que los desarrolladores de aplicaciones adquieran tokens de seguridad desde la Plataforma de Identidad de Microsoft para autenticar usuarios y acceder a APIs web protegidas. Se utiliza para proporcionar acceso seguro a:

- Microsoft Graph
- Otras APIs de Microsoft
- APIs web de terceros
- Tus propias APIs web

MSAL es compatible con múltiples arquitecturas y plataformas de aplicación, incluyendo .NET, JavaScript, Java, Python, Android e iOS

Ventajas Principales de Usar MSAL:

No es necesario usar directamente las bibliotecas de OAuth o codificar contra el protocolo en tu aplicación. MSAL abstrae toda la complejidad del protocolo OAuth 2.0 y OpenID Connect.

Adquisición flexible de tokens

Puedes adquirir tokens en nombre de un usuario o de la aplicación misma, según sea aplicable a la plataforma.

Gestión automática de caché y renovación

MSAL mantiene una caché de tokens y maneja automáticamente la renovación de tokens cuando están próximos a expirar. Esto evita que tengas que implementar lógica compleja de renovación manualmente.

02

Configurar Quién Puede Autenticarse



Configurar Quién Puede Autenticarse

MSAL te ayuda a especificar qué audiencia quieres que inicie sesión en tu aplicación. La audiencia puede incluir:

- Cuentas personales de Microsoft
- Identidades sociales con Microsoft Entra External ID
- Cuentas de trabajo y escuela
- Usuarios en nubes soberanas y nacionales
- Cuentas Azure AD B2C

Configuración desde archivos

Ayuda a configurar tu aplicación a partir de archivos de configuración, simplificando la gestión de credenciales y parámetros.

Diagnóstico y troubleshooting

Expone excepciones que requieren acción, logging completo y telemetría para ayudarte a diagnosticar y solucionar problemas en tu aplicación.



Lenguajes y Plataformas Soportadas

Plataforma	Lenguaje/Framework	Descripción
Aplicaciones de Una Página (SPA)	MSAL React	Single-page apps con React y librerías basadas en React (Next.js, Gatsby.js)
	MSAL.js	JavaScript/TypeScript frameworks como Vue.js, Ember.js, Durandal.js
	MSAL Angular	Single-page apps con Angular
Aplicaciones Web	MSAL.NET	.NET, .NET Framework, .NET MAUI, WinUI
	MSAL Java	Windows, macOS, Linux
	MSAL Python	Windows, macOS, Linux
	MSAL Node	Express.js y otras aplicaciones Node.js
Aplicaciones Móviles	MSAL Android	Android
	MSAL iOS/macOS	iOS y macOS
CLI y Daemon	MSAL Node	Aplicaciones de consola multiplataforma
	MSAL Go	Windows, macOS, Linux (Preview)

Flujos de Autenticación Soportados

MSAL soporta varios flujos de autorización diseñados para diferentes tipos de aplicaciones:

Flujo	Caso de Uso	Tipos de Aplicación
Authorization Code	Sign-in de usuarios y acceso a APIs en nombre del usuario	Desktop, Mobile, SPA (requiere PKCE), Web
Client Credentials	Acceso a APIs usando la identidad de la aplicación. Usado para comunicación server-to-server	Daemon/Servicios
Device Code	Sign-in en dispositivos sin navegador como Smart TVs, IoT, CLI	Desktop, Mobile, IoT
Implicit Grant	⚠️ DEPRECATED- Usar Authorization Code con PKCE en su lugar	SPA, Web (no recomendado)
On-Behalf-Of (OBO)	Acceso desde una API upstream a una API downstream en nombre del usuario	Web API
Integrated Windows Auth (IWA)	Adquisición silenciosa en dispositivos unidos a dominio o Microsoft Entra	Desktop, Mobile (Windows)

01

Que esta soportado

Microsoft Authentication
Library

DuocUC 

```
.App-logo {  
  height: 40vmin;  
  pointer-events: none;  
}  
  
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
  .App-logo {  
    animation: App-logo-spin infinite 20s linear;  
  }  
}  
  
.App-header {  
  background-color: #282c34;  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  font-size: calc(10px + 2vmin);  
  color: white;  
}  
  
.App-link {  
  color: #61dafb;  
}  
  
@keyframes App-logo-spin {  
  from {  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
  to {  
    transform: rotate(360deg);  
  }  
}
```

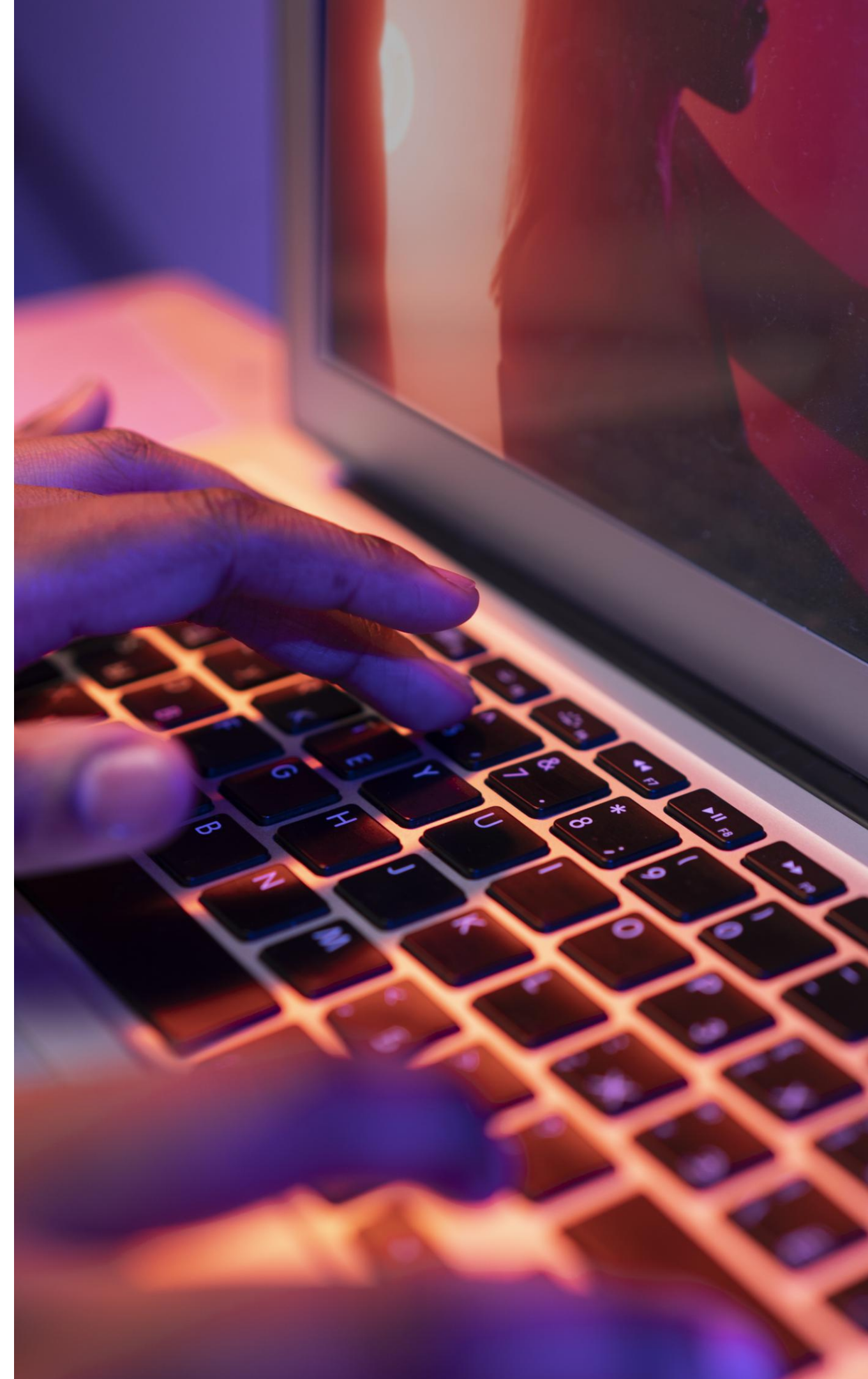

Categorías de Aplicaciones en MSAL

Aplicaciones Cliente Públicas

- Aplicaciones de escritorio y móviles
- No pueden almacenar secretos de forma segura
- El código se ejecuta en dispositivos no controlados
- Ejemplos: Aplicaciones desktop, móviles, SPAs

Aplicaciones Cliente Confidenciales

- Aplicaciones web, APIs web y servicios daemon
- Pueden almacenar secretos de forma segura en el backend
- Ejecutadas en servidores controlados
- Pueden usar certificados en lugar de secretos compartidos



Gestión de Tokens

Cada flujo de autenticación utiliza diferentes tipos de tokens:

- ID Token: Para verificación de identidad (contiene claims de usuario)
- Access Token: Para acceder a APIs protegidas (Bearer token)
- Refresh Token: Para obtener nuevos access tokens sin interacción del usuario
- Authorization Code: Código temporal para canjear por tokens (en flujo Authorization Code)

Casos de Uso Comunes

- Single-page apps: Sign-in con React, Angular o Vue.js
- Aplicaciones web: ASP.NET Core, ASP.NET
- APIs web: Proteger endpoints con validación de tokens
- Aplicaciones móviles: iOS y Android con autenticación Microsoft
- Daemons y servicios: Acceso a APIs sin intervención del usuario
- Integración con Microsoft Graph: Acceder a datos de Microsoft 365
- Aplicaciones B2B/B2C: Gestionar identidades externas

Autenticación Interactiva vs. No Interactiva

El usuario puede ser solicitado para proporcionar entrada. Por ejemplo: iniciar sesión, MFA o otorgar consentimiento.
No Interactiva (Silenciosa)

El usuario NO es solicitado. La aplicación intenta obtener un token sin intervención del usuario. Ideal para operaciones backend y trabajos programados.

Patrón recomendado: Intenta primero silenciosamente; retrocede a interactivo solo si es necesario.

Información Importante

MSAL NO se utiliza para proteger una Web API. Para eso, necesitas usar middleware de autenticación como las extensiones IdentityModel para .NET en ASP.NET y ASP.NET Core.

Felicitaciones ¡Has finalizado el módulo!

Microsoft Identity Platform – MSAL Overview

<https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/develop/msal-overview>

Microsoft Identity Platform – Supported Platforms and Languages (MSAL)

<https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/develop/reference-v2-libraries>

Microsoft Identity Platform – Token Types (ID, Access, Refresh)

<https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/develop/id-tokens>

Microsoft Identity Platform – Access Tokens

<https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/develop/access-tokens>

Microsoft Identity Platform – Mobile & Desktop Apps with MSAL

<https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/develop/msal-client-applications>

Microsoft Identity Platform – Daemon / Service Applications

<https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/develop/scenario-daemon-overview>

Microsoft Identity Platform – Web API Protection (para aclarar que MSAL no protege APIs)

<https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/develop/scenario-protected-web-api-overview>

Microsoft Identity Platform – External Identities ([Azure](#) AD B2C / Entra External ID)

<https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/external-identities/>

DuocUC[®]



CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7
AÑOS
ACREDITADO

 Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA
HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la
calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación